**نمودار توالی — سامانه مدیریت رستوران**

**۱ .مقدمه**

این سند، ترتیب تعامل میان کاربران و بخش‌های مختلف سامانه مدیریت رستوران را در سناریوهای اصلی توضیح می‌دهد. هدف، مشخص کردن جریان فعالیت‌ها از مشاهده منو و ثبت سفارش تا آماده‌سازی، پرداخت، تحویل و گزارش‌گیری است.

سامانه، فعالیت‌های مشتریان و کارکنان رستوران را در بخش‌های مدیریت منو، رزرو میز، سفارش، آشپزخانه، ارسال، پرداخت، انبار، باشگاه مشتریان و مدیریت کارکنان پوشش می‌دهد.

توالی‌های این سند در سطح **عملکردی** نوشته شده‌اند؛ بنابراین، فناوری‌های پیاده‌سازی، مسیرهایAPI ، ساختار پایگاه داده و کدهای خطای مشخص در آن تعیین نشده‌اند. همچنین، قواعدی که در شرح قابلیت‌های سامانه مشخص نشده‌اند، مانند شرایط لغو سفارش یا نحوه بازگشت وجه، به‌عنوان قابلیت قطعی در نظر گرفته نشده‌اند.

**۲ .نقش‌ها و بخش‌های درگیر**

**۲.۱ .نقش‌های سامانه**

| نقش | ارتباط با فرایندهای سامانه |
|---|---|
| مشتری | **مشاهده و جستجوی منو، رزرو میز، ثبت و شخصی‌سازی سفارش، پرداخت، پیگیری سفارش و ثبت نظر و امتیاز** |
| گارسون | **ثبت سفارش مشتری و اتصال سفارش به شماره میز** |
| آشپز | **مشاهده سفارش‌ها، بررسی توضیحات مشتری و تغییر وضعیت آماده‌سازی** |
| صندوق‌دار | **نقش مرتبط با فرایند پرداخت و فاکتور؛ حدود دقیق مجوزهای این نقش باید مشخص شود** |
| انباردار | **مدیریت اطلاعات و گردش مواد اولیه و دریافت هشدار موجودی کم** |
| پیک | **دریافت سفارش تخصیص‌یافته و اعلان آماده شدن سفارش برای ارسال** |
| مدیر | **نظارت بر فعالیت‌های سامانه، مشاهده گزارش‌ها و تأیید یا رد نظرها** |

دسترسی هر نقش به عملیات سامانه بر اساس مجوزهای تعریف‌شده کنترل می‌شود. در مواردی که مسئول انجام یک عملیات در شرح قابلیت‌ها مشخص نشده است، در این سند از عبارت «کاربر مجاز» استفاده می‌شود.

**۲.۲ .بخش‌های عملکردی**

- مدیریت کاربران و کنترل دسترسی
- مدیریت منو و اطلاعات غذاها
- مدیریت میز و رزرو
- ثبت سفارش و شخصی‌سازی غذا

- نمایشگر آشپزخانه و مدیریت وضعیت سفارش
- مدیریت پیک و هزینه ارسال
- پرداخت، فاکتور و محاسبات مالی
- مدیریت انبار مواد اولیه
- تخفیف و باشگاه مشتریان
- محاسبه بهای تمام‌شده و سود غذا
- مدیریت کارکنان، حضور و حقوق
- نظرات و امتیازدهی
- اعلان‌ها و گزارش‌گیری

این بخش‌بندی صرفاً برای توضیح مسئولیت‌ها و تعاملات است و معماری فنی مشخصی را به سامانه نسبت نمی‌دهد.

**۳ .سناریو: ثبت‌نام، ورود و کنترل دسترسی**

**۳.۱ .نقش‌ها و بخش‌های درگیر**

- کاربر
- بخش مدیریت کاربران
- بخش کنترل دسترسی

**۳.۲ .ترتیب تعاملات**

۱ .کاربر اطلاعات موردنیاز برای ثبت‌نام را وارد می‌کند.

۲ .سامانه ورودی‌های ثبت‌شده را اعتبارسنجی می‌کند.

۳ .اطلاعات حساب کاربر ثبت می‌شود و رمز عبور با سازوکار حفاظتی سامانه نگهداری می‌شود.

۴ .کاربر برای ورود، اطلاعات ورود و رمز عبور خود را وارد می‌کند.

۵ .سامانه اطلاعات ورود را بررسی می‌کند.

۶ .پس از ورود موفق، امکانات متناسب با نقش کاربر در دسترس او قرار می‌گیرند.

۷ .هنگام درخواست هر عملیات محدودشده، سامانه مجوز نقش کاربر را بررسی می‌کند و از دسترسی خارج از مجوز جلوگیری می‌کند.

**۴ .سناریو: مشاهده و جستجوی منو**

**۴.۱ .نقش‌ها و بخش‌های درگیر**

- مشتری

- بخش مدیریت منو

**۴.۲ .ترتیب تعاملات**

۱ .مشتری وارد بخش منو می‌شود.

۲ .سامانه غذاها و نوشیدنی‌ها را در دسته‌بندی‌هایی مانند پیش‌غذا، غذای اصلی و دسر نمایش می‌دهد.

۳ .مشتری دسته موردنظر را انتخاب می‌کند یا در منو جستجو می‌کند.

۴ .سامانه اقلام مرتبط را نمایش می‌دهد.

۵ .مشتری اطلاعات غذای موردنظر، شامل قیمت، مواد اولیه و تصویر آن را مشاهده می‌کند.

۶ .مشتری می‌تواند غذای انتخاب‌شده را در فرایند ثبت سفارش قرار دهد.

**۵ .سناریو: مدیریت اطلاعات منو**

**۵.۱ .نقش‌ها و بخش‌های درگیر**

- کاربر مجاز
- بخش مدیریت منو

**۵.۲ .ترتیب تعاملات**

۱ .کاربر مجاز وارد بخش مدیریت منو می‌شود.

۲ .عملیات افزودن، ویرایش یا حذف غذا و نوشیدنی را انتخاب می‌کند.

۳ .در عملیات افزودن یا ویرایش، اطلاعات مربوط به دسته‌بندی، قیمت و مواد اولیه را ثبت یا اصلاح می‌کند.

۴ .در صورت نیاز، تصویر غذا را بارگذاری می‌کند.

۵ .سامانه ورودی‌ها و مجوز انجام عملیات را بررسی می‌کند.

۶ .تغییرات ثبت می‌شوند و اطلاعات منو مطابق آن‌ها به‌روزرسانی می‌شود.

**۶ .سناریو: مشاهده وضعیت میزها و رزرو میز**

**۶.۱ .نقش‌ها و بخش‌های درگیر**

- مشتری
- بخش مدیریت میز و رزرو

**۶.۲ .ترتیب تعاملات**

۱ .مشتری وارد بخش رزرو میز می‌شود.

۲ .سامانه وضعیت میزها را با حالت‌های «آزاد»، «اشغال» و «رزروشده» نمایش می‌دهد.

۳ .مشتری درخواست رزرو میز را ثبت می‌کند.

۴ .سامانه رزرو را ثبت می‌کند و وضعیت میز مرتبط را به‌روزرسانی می‌کند.

۵ .هنگام ثبت سفارش مربوط به میز، سفارش به شماره همان میز متصل می‌شود.

### ۶.۳ .محدوده سناریو

بازه زمانی رزرو، ظرفیت میزها، شرایط لغو رزرو و نحوه رسیدگی به درخواست‌های هم‌زمان در شرح قابلیت‌ها مشخص نشده‌اند؛ بنابراین، جزئیاتی برای آن‌ها در این سند تعیین نمی‌شود.

## ۷ .سناریو: ثبت و شخصی‌سازی سفارش مشتری

### ۷.۱ .نقش‌ها و بخش‌های درگیر

- مشتری یا گارسون
- بخش منو
- بخش ثبت سفارش
- بخش محاسبات مالی
- بخش انبار
- بخش آشپزخانه و اعلان‌ها

### ۷.۲ .ترتیب تعاملات

۱ .مشتری از طریق موبایل یا QR روی میز وارد فرایند سفارش می‌شود؛ گارسون نیز می‌تواند سفارش را برای مشتری ثبت کند.

۲ .مشتری یا گارسون، غذاها و نوشیدنی‌های موردنظر را انتخاب می‌کند.

۳ .برای هر غذا، درخواست‌های شخصی‌سازی ثبت می‌شوند؛ از جمله افزودنی‌هایی مانند پنیر یا سس اضافه و تغییراتی مانند حذف پیاز یا درخواست غذای کم‌نمک.

۴ .در صورت نیاز، یادداشت مخصوص آشپز به سفارش اضافه می‌شود.

۵ .نوع تحویل از میان «حضوری»، «بیرون‌بر» و «ارسال با پیک» انتخاب می‌شود.

۶ .در سفارش مرتبط با میز، شماره میز به سفارش متصل می‌شود.

۷ .سامانه مبلغ نهایی را با توجه به اقلام سفارش و مؤلفه‌های مالی مرتبط، مانند تخفیف، مالیات، هزینه ارسال و حق سرویس محاسبه می‌کند.

۸ .سفارش با وضعیت «ثبت‌شده» در سامانه ثبت می‌شود.

۹ .موجودی مواد اولیه مرتبط با سفارش به‌صورت خودکار کاهش می‌یابد.

۱۰ .اعلان سفارش جدید به آشپزخانه ارسال می‌شود.

۱۱ .سفارش همراه با شخصی‌سازی‌ها و یادداشت مشتری در نمایشگر آشپزخانه قرار می‌گیرد.

### ۷.۳ .ملاحظات

زمان دقیق پرداخت نسبت به ثبت و آماده‌سازی سفارش، اثر مالی افزودنی‌ها و نحوه تأثیر شخصی‌سازی غذا بر مصرف مواد اولیه در شرح قابلیت‌ها تعیین نشده‌اند.

## ۸ .سناریو: آماده‌سازی سفارش در آشپزخانه

### ۸.۱ .نقش‌ها و بخش‌های درگیر

- آشپز
- نمایشگر آشپزخانه
- بخش مدیریت سفارش
- بخش اعلان‌ها

### ۸.۲ .ترتیب تعاملات

۱ .سفارش جدید در نمایشگر آشپزخانه نمایش داده می‌شود.

۲ .آشپز اقلام سفارش، تغییرات درخواستی و یادداشت مشتری را بررسی می‌کند.

۳ .سفارش در نمایشگر آشپزخانه در وضعیت «در انتظار» قرار دارد.

۴ .آشپز با شروع آماده‌سازی، وضعیت را به «در حال آماده‌سازی» تغییر می‌دهد.

۵ .در صورت تأخیر در آماده‌سازی، سامانه هشدار می‌دهد.

۶ .پس از پایان آماده‌سازی، آشپز وضعیت سفارش را به «آماده» تغییر می‌دهد.

۷ .سامانه تغییر وضعیت سفارش را به مشتری اطلاع می‌دهد.

۸ .اگر سفارش برای ارسال با پیک باشد، اعلان آماده شدن سفارش برای پیک ارسال می‌شود.

آستانه زمانی تشخیص تأخیر در اطلاعات اولیه مشخص نشده است.

## ۹ .سناریو: مدیریت چرخه وضعیت و پیگیری سفارش

### ۹.۱ .وضعیت‌های سفارش

| وضعیت | مفهوم در جریان سفارش |
| --- | --- |
| ثبت‌شده | سفارش در سامانه ثبت شده است |
| در حال آماده‌سازی | آماده‌سازی سفارش آغاز شده است |
| آماده | آماده‌سازی سفارش پایان یافته است |
| سروشده | سفارش حضوری برای مشتری سرو شده است |

| | |
|---|---|
| ارسال‌شده | سفارش وارد مرحله ارسال شده است |
| تحویل‌شده | سفارش به مشتری تحویل داده شده است |
| لغوشده | سفارش در وضعیت لغو قرار گرفته است |

### ۹.۲ .ترتیب تعاملات

۱ .پس از ثبت سفارش، وضعیت اولیه آن در سامانه مشخص می‌شود.

۲ .با پیشرفت فرایند آماده‌سازی و تحویل، وضعیت سفارش به‌روزرسانی می‌شود.

۳ .سامانه تغییر وضعیت را به مشتری اطلاع می‌دهد.

۴ .مشتری از بخش پیگیری سفارش، وضعیت فعلی سفارش خود را مشاهده می‌کند.

### ۹.۳ .تفاوت مسیرهای سفارش

مسیر تغییر وضعیت به نوع تحویل وابسته است؛ برای مثال، وضعیت «سروشده» با سفارش حضوری و وضعیت «ارسال‌شده» با سفارش ارسالی ارتباط دارد. بنابراین، همه سفارش‌ها الزاماً از تمام وضعیت‌ها عبور نمی‌کنند.

وضعیت «در انتظار» در نمایشگر آشپزخانه تعریف شده است، اما در فهرست وضعیت‌های کلی سفارش نیامده است. نحوه ارتباط دقیق این دو مجموعه وضعیت باید در طراحی تفصیلی مشخص شود.

## ۱۰ .سناریو: تخصیص پیک و محاسبه هزینه ارسال

### ۱۰.۱ .نقش‌ها و بخش‌های درگیر

- مشتری
- کاربر مجاز برای تخصیص پیک
- پیک
- بخش مدیریت ارسال
- بخش محاسبات مالی
- بخش اعلان‌ها

### ۱۰.۲ .ترتیب تعاملات

۱ .مشتری نوع تحویل «ارسال با پیک» را انتخاب می‌کند.

۲ .سامانه هزینه ارسال را بر اساس منطقه یا مبلغ سفارش محاسبه می‌کند.

۳ .اگر سفارش مشمول شرط ارسال رایگان برای خرید بالاتر از مبلغ مشخص باشد، هزینه ارسال رایگان محاسبه می‌شود.

۴ .هزینه ارسال در محاسبه مبلغ نهایی سفارش لحاظ می‌شود.

۵ .سفارش به پیک تخصیص داده می‌شود.

۶ .پس از آماده شدن سفارش، اعلان مربوط به پیک ارسال می‌شود.

۷ .با پیشرفت فرایند ارسال و تحویل، وضعیت سفارش به‌روزرسانی می‌شود.

۸ .اطلاعات سفارش در گزارش سفارش‌های ارسالی و گزارش هزینه ارسال منعکس می‌شود.

مبلغ آستانه ارسال رایگان و جزئیات تعرفه مناطق در این سند تعیین نمی‌شوند.

**۱۱ .سناریو: پرداخت و صدور فاکتور**

**۱۱.۱ .نقش‌ها و بخش‌های درگیر**

- مشتری
- بخش پرداخت و فاکتور
- بخش محاسبات مالی

**۱۱.۲ .ترتیب تعاملات**

۱ .سامانه مبلغ اقلام سفارش را محاسبه می‌کند.

۲ .تخفیف قابل‌اعمال در محاسبات سفارش لحاظ می‌شود.

۳ .مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می‌شود.

۴ .برای سفارش حضوری، حق سرویس محاسبه می‌شود.

۵ .برای سفارش ارسالی، هزینه ارسال در مبلغ نهایی لحاظ می‌شود.

۶ .مشتری در صورت تمایل، انعام ثبت می‌کند.

۷ .سامانه مبلغ غذا، هزینه ارسال، تخفیف و مالیات را به‌صورت تفکیکی نمایش می‌دهد.

۸ .پرداخت به یکی از روش‌های نقدی، کارتی یا آنلاین انجام می‌شود.

۹ .پس از پرداخت، سامانه فاکتور صادر می‌کند.

**۱۱.۳ .ملاحظات محاسباتی**

شماره مراحل بالا برای توضیح تعاملات است و فرمول یا ترتیب قطعی اعمال مالیات، تخفیف و حق سرویس را تعیین نمی‌کند. نرخ‌ها، مبنای محاسبه و قواعد گرد کردن مبلغ‌ها در اطلاعات اولیه مشخص نشده‌اند.

**۱۲ .سناریو: تعریف و اعمال کد تخفیف**

**۱۲.۱ .نقش‌ها و بخش‌های درگیر**

- کاربر مجاز

- مشتری
- بخش تخفیف
- بخش سفارش و محاسبات مالی

**۱۲.۲ .ترتیب تعاملات**

۱ .کاربر مجاز، کد تخفیف جدید تعریف می‌کند.

۲ .نوع تخفیف به‌صورت درصدی یا مبلغی مشخص می‌شود.

۳ .تاریخ انقضا و حداقل مبلغ خرید برای کد تعیین می‌شوند.

۴ .هنگام استفاده از کد در سفارش، سامانه شرایط تعریف‌شده آن را بررسی می‌کند.

۵ .در صورت برقرار بودن شرایط، تخفیف به‌صورت خودکار در سفارش اعمال می‌شود.

۶ .مبلغ نهایی سفارش با لحاظ تخفیف به‌روزرسانی می‌شود.

قواعد استفاده هم‌زمان از چند تخفیف یا ترکیب کد تخفیف با امتیاز باشگاه مشتریان مشخص نشده‌اند.

**۱۳ .سناریو: باشگاه مشتریان و اعتبار مشتری**

**۱۳.۱ .نقش‌ها و بخش‌های درگیر**

- مشتری
- بخش باشگاه مشتریان
- بخش سفارش و محاسبات مالی

**۱۳.۲ .ترتیب تعاملات**

۱ .سامانه در ارتباط با خرید مشتری، امتیاز مربوط به آن را ثبت می‌کند.

۲ .مشتری از قابلیت تبدیل امتیاز به تخفیف استفاده می‌کند.

۳ .تخفیف حاصل در محاسبات سفارش لحاظ می‌شود.

۴ .اطلاعات کیف پول یا اعتبار مشتری در بخش مربوط به باشگاه مشتریان نگهداری می‌شود.

**۱۳.۳ .محدوده سناریو**

نرخ کسب امتیاز، نسبت تبدیل امتیاز به تخفیف، زمان قطعی تخصیص امتیاز و قواعد شارژ یا مصرف کیف پول در شرح قابلیت‌ها مشخص نشده‌اند.

**۱۴ .سناریو: مدیریت انبار مواد اولیه**

**۱۴.۱ .نقش‌ها و بخش‌های درگیر**

- انباردار

- بخش مدیریت انبار
- بخش سفارش
- بخش اعلان‌ها

**۱۴.۲ .ترتیب تعاملات**

۱ .انباردار مواد اولیه را در سامانه تعریف می‌کند.

۲ .واحد اندازه‌گیری هر ماده اولیه ثبت می‌شود.

۳ .ورود و خروج مواد اولیه در سامانه ثبت می‌شود.

۴ .پس از ثبت سفارش، موجودی مواد اولیه مرتبط به‌صورت خودکار کاهش می‌یابد.

۵ .اگر موجودی یک ماده اولیه کم شود، سامانه هشدار موجودی کم ایجاد می‌کند.

۶ .اعلان هشدار برای انباردار ارسال می‌شود.

۷ .ماده اولیه مربوط در فهرست موجودی کم قابل مشاهده است.

**۱۴.۳ .ملاحظات**

آستانه هشدار موجودی کم، رفتار سامانه هنگام ناکافی بودن موجودی و نحوه بازگردانی مواد اولیه پس از لغو سفارش مشخص نشده‌اند.

**۱۵ .سناریو: محاسبه بهای تمام‌شده و سود غذا**

**۱۵.۱ .نقش‌ها و بخش‌های درگیر**

- کاربر مجاز
- اطلاعات مواد اولیه هر غذا
- بخش محاسبه بهای تمام‌شده
- بخش گزارش‌گیری

**۱۵.۲ .ترتیب تعاملات**

۱ .سامانه اطلاعات مواد اولیه مرتبط با هر غذا را مبنای محاسبه قرار می‌دهد.

۲ .هزینه مواد اولیه هر غذا محاسبه می‌شود.

۳ .سامانه سود هر غذا را محاسبه می‌کند.

۴ .نتایج در گزارش سودآورترین غذاها ارائه می‌شوند.

**۱۵.۳ .محدوده محاسبات**

قابلیت اعلام‌شده، محاسبه هزینه مواد اولیه و سود هر غذا را پوشش می‌دهد. روش ارزش‌گذاری مواد و نحوه لحاظ کردن هزینه‌هایی مانند حقوق، اجاره و انرژی مشخص نشده‌اند؛ بنابراین، گزارش سود در این سند به‌عنوان گزارش سود خالص کل کسب‌وکار معرفی نمی‌شود.

**۱۶ .سناریو: مدیریت کارکنان، حضور و حقوق**

**۱۶.۱ .نقش‌ها و بخش‌های درگیر**

- کاربر مجاز
- بخش مدیریت کارکنان
- بخش ثبت حضور
- بخش محاسبه حقوق و گزارش‌گیری

**۱۶.۲ .ترتیب تعاملات**

۱ .اطلاعات کارکنان در سامانه ثبت می‌شود.

۲ .شیفت کاری کارکنان مشخص می‌شود.

۳ .ساعت ورود و خروج کارکنان ثبت می‌شود.

۴ .سامانه اطلاعات حضور، اضافه‌کاری و کسورات را در محاسبه حقوق لحاظ می‌کند.

۵ .حقوق کارکنان به‌صورت خودکار محاسبه می‌شود.

۶ .فیش حقوقی ماهانه صادر می‌شود.

۷ .گزارش حقوق و حضور کارکنان در پنل مدیریت قابل مشاهده است.

نرخ اضافه‌کاری، انواع کسورات و فرمول دقیق حقوق در اطلاعات اولیه تعیین نشده‌اند.

**۱۷ .سناریو: ثبت نظر و امتیازدهی به غذا**

**۱۷.۱ .نقش‌ها و بخش‌های درگیر**

- مشتری
- مدیر
- بخش نظرات و امتیازدهی

**۱۷.۲ .ترتیب تعاملات**

۱ .مشتری برای غذای موردنظر، نظر و امتیاز ثبت می‌کند.

۲ .نظر ثبت‌شده برای بررسی در اختیار مدیر قرار می‌گیرد.

۳ .مدیر نظر را تأیید یا رد می‌کند.

۴ .سامانه میانگین امتیاز غذا را نمایش می‌دهد.

شرط مجاز بودن ثبت نظر، بازه امتیازدهی و تأثیر تأیید یا رد نظر بر محاسبه میانگین امتیاز در شرح قابلیت‌ها مشخص نشده‌اند.

### ۱۸ .سناریو: ارسال اعلان‌ها

#### ۱۸.۱ .بخش‌های درگیر

- بخش سفارش
- بخش آشپزخانه
- بخش مدیریت ارسال
- بخش انبار
- بخش اعلان‌ها

#### ۱۸.۲ .رویدادها و گیرندگان

| رویداد | گیرنده اعلان |
| --- | --- |
| ثبت سفارش جدید | آشپزخانه |
| آماده شدن سفارش ارسالی | پیک |
| کم شدن موجودی مواد اولیه | انباردار |
| تغییر وضعیت سفارش | مشتری |

#### ۱۸.۳ .ترتیب تعاملات

۱ .یکی از رویدادهای تعریف‌شده در سامانه رخ می‌دهد.

۲ .بخش مرتبط، رویداد را برای فرایند اعلان مشخص می‌کند.

۳ .سامانه اعلان مربوط را برای گیرنده تعیین‌شده ارسال می‌کند.

روش ارسال اعلان، مانند اعلان داخل سامانه، پیامک یا روش‌های دیگر، در اطلاعات اولیه مشخص نشده است.

### ۱۹ .سناریو: مشاهده گزارش‌های مدیریتی

#### ۱۹.۱ .نقش‌ها و بخش‌های درگیر

- مدیر
- پنل مدیریت
- بخش گزارش‌گیری

### ۱۹.۲ .ترتیب تعاملات

۱ .مدیر وارد پنل مدیریت می‌شود.

۲ .سامانه دسترسی او به گزارش‌ها را بررسی می‌کند.

۳ .مدیر گزارش موردنظر را انتخاب می‌کند.

۴ .سامانه اطلاعات مرتبط را نمایش می‌دهد.

### ۱۹.۳ .گزارش‌های پیش‌بینی‌شده

- فروش روزانه، هفتگی و ماهانه
- هزینه ارسال
- سفارش‌های ارسالی
- پرفروش‌ترین غذاها
- سودآورترین غذاها
- فهرست مواد اولیه با موجودی کم
- حقوق و حضور کارکنان

قالب خروجی گزارش‌ها، امکان خروجی گرفتن از فایل و فیلترهای جزئی گزارش‌گیری در شرح قابلیت‌ها مشخص نشده‌اند.

### ۲۰ .خطاها و وضعیت‌های نیازمند رسیدگی

جدول زیر، وضعیت‌های مرتبط با قابلیت‌های اعلام‌شده را مشخص می‌کند. برای مواردی که رفتار دقیق سامانه تعیین نشده است، کد خطا یا راهکار اجرایی فرضی ارائه نمی‌شود.

| وضعیت | بخش مرتبط | رفتار مشخص‌شده یا موضوع نیازمند تعیین |
|---|---|---|
| ورود اطلاعات نامعتبر | فرم‌ها و عملیات سامانه | اعتبارسنجی ورودی‌ها؛ جزئیات پیام‌ها مشخص نشده است |
| درخواست عملیات خارج از مجوز | مدیریت کاربران | کنترل دسترسی بر اساس نقش |
| کم بودن موجودی مواد اولیه | انبار | هشدار به انباردار و نمایش در فهرست موجودی کم |
| ناکافی بودن موجودی برای سفارش | سفارش و انبار | نحوه جلوگیری از ثبت یا ادامه سفارش باید مشخص شود |
| تأخیر در آماده‌سازی | آشپزخانه | ایجاد هشدار؛ آستانه زمانی باید مشخص شود |
| انقضای کد تخفیف یا نرسیدن به حداقل خرید | تخفیف | بررسی شرایط کد و اعمال تخفیف فقط در صورت احراز آن‌ها |

| | | |
|---|---|---|
| **درخواست لغو سفارش** | مدیریت سفارش | وضعیت لغوشده وجود دارد؛ مجوزها و پیامدهای مالی و انباری باید مشخص شوند |
| **ناموفق بودن پرداخت** | پرداخت | فرایند رسیدگی و اثر آن بر وضعیت سفارش باید مشخص شود |
| **درخواست‌های هم‌زمان برای رزرو میز** | رزرو | قاعده رسیدگی به تعارض رزرو باید مشخص شود |

### ۲۱ .الزامات امنیتی و نگهداری داده‌ها

#### ۲۱.۱ .حفاظت از رمز عبور

رمز عبور کاربران باید مطابق قابلیت امنیتی اعلام‌شده سامانه، به‌صورت حفاظت‌شده نگهداری شود. سازوکار و جزئیات فنی آن در این سند تعیین نمی‌شود.

#### ۲۱.۲ .کنترل دسترسی

دسترسی به عملیات و اطلاعات سامانه باید بر اساس نقش کاربر کنترل شود. وجود یک نقش به‌تنهایی به معنای دسترسی آن به تمام عملیات یک بخش نیست؛ مجوزهای دقیق باید در طراحی تفصیلی تعیین شوند.

#### ۲۱.۳ .اعتبارسنجی ورودی‌ها

ورودی های کاربران در فرایندهای سامانه باید اعتبارسنجی شوند. قواعد هر ورودی و پیام مرتبط با نامعتبر بودن آن باید متناسب با همان فرایند مشخص شوند.

#### ۲۱.۴ .پشتیبان‌گیری از داده‌ها

پشتیبان‌گیری از داده‌ها از الزامات سامانه است. زمان‌بندی تهیه نسخه پشتیبان، محل نگهداری و روش بازیابی داده‌ها در اطلاعات اولیه مشخص نشده‌اند.